Testiranje opterećenja

Napredne veb tehnologije

Ana Šinik SV11/2022
Nataša Kašiković SV69/2022
Lazar Nagulov SV61/2022

Novi Sad, 2026

Uvod **3**
Pregled sistema **4**
Opis testirane aplikacije 4
Testno okruženje 5
Priprema testnih podataka **6**
Metodologija testiranja **7**
Korišćeni alat 7
Profil opterećenja 7
Pregled testiranih endpoint-a **8**
Rezultati testiranja **10**
Dobavljanje svih marki vozila 12
Dobavljanje svih modela vozila po marki 14
Pretraga vozila 15
Dobavljanje podataka o vozilu 17
Dobavljanje poslednje poznate lokacije vozila 18
Dobavljanje svih država 20
Dobavljanje gradova po državi 21
Verifikacija registrovane firme 23
Dobavljanje neobrađenih firmi 25
Pretraga fabrika 27
Dobavljanje svih kategorija 28
Pretraga proizvoda 28
Pretraga menadžera 29
Dobavljanje proizvoda koje fabrika proizvodi 32
Dobavljanje fabrika u kojim se proizvod proizvodi 32
Dobavljanje trenutnog statusa fabrike 33
Dobavljanje podataka o fabrici 34
Dobavljanje podataka o proizvodu 35
Dobavljanje podataka o proizvodnji 36
Login 37
Pretraga magacina 39
Registracija kupca na sistem 40
Dobavljanje trenutnog statusa magacina 42
Dobavljanje sektora sa poslednjom temperaturom 43
Pregled dostupnih proizvoda 45
Poručivanje proizvoda 46
Pretraga dostupnih proizvoda 47

Dobavljanje podataka o magacinu..... 48
Dobavljanje prosjecne temperature u sektorima.....49
Zaključak.....51
Appendix.....52
Bekend konfiguracija tokom testiranja..... 52

Uvod

Cilj ovog dokumenta je da prikaže rezultate testiranja performansi bekend aplikacije korišćenjem alata Locust (https://locust.io/). Testiranje je fokusirano na najčešće korišćene i performansno kritične REST endpoint-e.

Bekend aplikacija predstavlja serversku komponentu informacionog sistema za upravljanje poslovnim procesima kompanije, uključujući proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda, pri čemu se očekuje istovremen pristup većeg broja korisnika. Testiranje je sprovedeno kao test opterećenja sa postepenim povećanjem broja konkurentnih korisnika, u cilju analize ponašanja sistema i identifikacije potencijalnih uskih grla. Posebna pažnja posvećena je vremenu odziva i propusnosti sistema.

Projekat je javan i dostupan na sledećem GitLab repozitorijumu: https://gitlab.com/lazarnagulov/euro-supply.

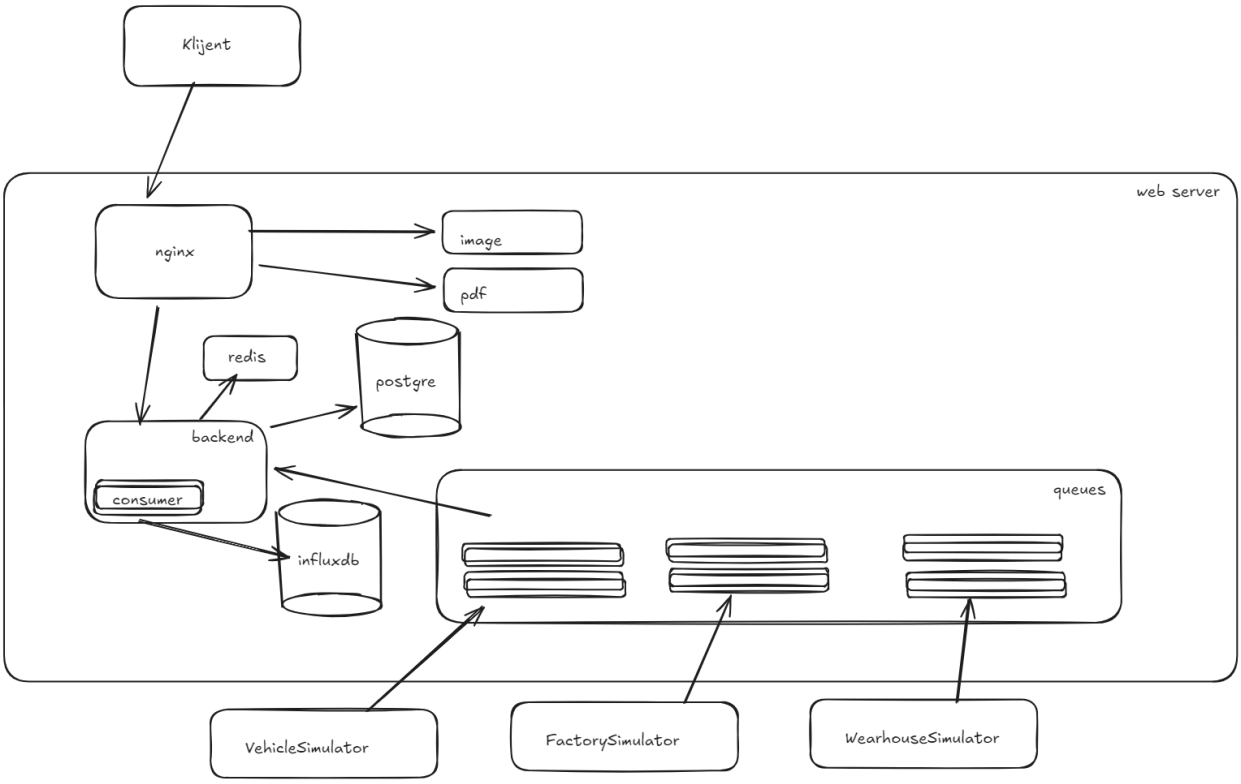
Pregled sistema

Opis testirane aplikacije

EuroSupply je veb aplikacija čiji je bekend deo razvijen korišćenjem Spring Boot radnog okvira (engl. *framework*)(https://spring.io/), dok je korinički interfejs implementiran pomoću React biblioteke (https://react.dev/). Simulatori fabrika, dostavnih vozila i magacina razvijeni su u programskom jeziku Go (https://go.dev/).

Podaci sistema se skladište u dve odvojene baze podataka: relacionoj bazi PostgreSQL (https://www.postgresql.org/) i bazi podataka vremenskih serija InfluxDB (https://www.influxdata.com/). Za asinhronu komunikaciju između komponenti sistema koristi se RabbitMQ (https://www.rabbitmq.com/). Redis (https://redis.io/) se koristi za keširanje podataka, dok je Nginx (https://nginx.org/) zadužen za serviranje statičkog sadržaja i prosleđivanje zahteva ka backend aplikaciji.

Skica sistema se nalazi na Slici 1.



Slika 1 - skica sistema

Testno okruženje

Testovi su izvršeni na 3 različite lokalna mašine. Svaka komponenta sistema je pokrenuta lokalno preko dokera (https://www.docker.com/) . Na svakom testiranom endpointu je navedeno na kojoj mašini je testiran.

Mašina 1 (Student 3):

Operativni sistem: Windows 10
Processor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz
RAM: 16.0 GB

Mašina 2 (Student 1):

Operativni sistem: Windows 11 pro
Processor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.40 GHz
RAM: 16.0 GB

Mašina 3 (Student 2):

Operativni sistem: Windows 11 pro
Processor 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz, 2803 Mhz
RAM: 16.0 GB

Priprema testnih podataka

Relaciona baza podataka sadrži 2 miliona kupaca (od kojih jedan ima najmanje 100 firmi), 2 miliona registrovanih i prihvaćenih firmi, 1 milion menadžera, 20.000 fabrika, 40.000 magacina i najmanje 100.000 dostavnih vozila. Podskup kompanija je označen kao *pending* kako bi se omogućilo ponovljivo testiranje verifikacije registrovane firme. Države, gradovi, marke vozila, modeli vozila i kategorije proizvoda predstavljaju šifrarnike sa unapred definisanim skupovima podataka. Sistem sadrži 47 država i 141 grad (po 3 grada po državi), 20 marki vozila sa ukupno 60 modela (po 3 modela po marki), kao i 25 kategorija proizvoda.

Baza podataka vremenskih serija sadrži istorijske podatke o proizvodnji, skladištenju i transportu. Za najmanje 1.000 fabrika obuhvaćeni su realni podaci o proizvodnji za prethodne četiri godine. Svaka fabrika proizvodi najmanje deset različitih proizvoda, a podaci o proizvodnji se evidentiraju dva puta dnevno.

Baza takođe sadrži podatke o merenju temperature za najmanje 100 magacina u periodu od prethodne dve godine. Svaki magacin je podeljen na najmanje tri sektora, a merenja temperature su beležena u pravilnim vremenskim intervalima tokom dana.

Za najmanje 100 dostavnih vozila sačuvani su podaci o pređenoj distanci između dva uzastopna javljanja za prethodnih pet godina. Podaci o kretanju vozila prikupljani su više puta dnevno, što omogućava detaljno praćenje transporta.

Program za upis podataka u bazu vremenskih serija implementiran je u okviru simulatora. Detaljno uputstvo za korišćenje skripte dostupno je u README datoteci. U *development* režimu, podaci u relacionoj bazi se automatski popunjavaju.

Metodologija testiranja

Korišćeni alat

U svrhu testiranja opterećenosti sistema korišćen je alat Locust. Locust se koristi za simuliranje velikog broja korisnika koji pristupaju veb aplikaciji istovremeno. Osnovna ideja je stvaranje virtualnih korisnika, poznatih kao "korisnički agenti", koji šalju zahteve veb aplikaciji kako bi se procenila njena izvedba pod određenim opterećenjem.

Testni scenariji su napisani u programskom jeziku Python (https://www.python.org/).

Profil opterećenja

Testovi opterećenja su sprovedeni korišćenjem postepenog (engl. *step-based*) profila, pri čemu je broj istovremenih korisnika postepeno povećavan kako bi se ispitalo ponašanje sistema pri rastućem opterećenju.

Tokom jednog testiranja aktivan je samo jedan endpoint[1]. Na taj način obezbeđeno je da rezultati jasno prikažu performanse konkretnog endpointa, bez uticaja ostalih API poziva.

Osnovni nivoi opterećenja tokom testiranja bili su 10, 25, 50, 100 i 200 istovremenih korisnika. U zavisnosti od prirode i složenosti endpointa, kao i od resursa koje koristi (npr. keširani podaci), ovi nivoi su po potrebi prilagođavani i proširivani kako bi se ispitali realni kapaciteti sistema. Na primer, endpointi koji se oslanjaju isključivo na keš testirani su i pri značajno većem broju korisnika.

Svaki nivo opterećenja trajao je između 30 i 90 sekundi, što je omogućilo da se performanse sistema stabilizuju i da se dobiju relevantni podaci o vremenu odziva i propusnosti. Nakon svakog testa, statistike u Locustu su resetovane kako se podaci iz različitih faza ne bi međusobno mešali.

[1] Ukoliko je endpoint zahtevao autentifikaciju i autorizaciju, dodatno je slat zahtev za prijavu radi pribavljanja autentifikacionog tokena.

Pregled testiranih endpoint-a

Svakom endpointu je izostavljen prefiks /api/v1/.

Endpoint	Metoda	Uloga	Opis	Testirao student
/vehicles/{id}/distances	GET	Menadžer[2]	Dobavljanje grafika ukupne pređene distance	3
/vehicles/brands	GET	Ulogovani korisnik[3]	Dobavljanje svih marki vozila	3
/vehicles/brands/{id}/model	GET	Ulogovani kornisk	Dobavljanje svih modela vozila po marki	3
/vehicles/search	GET	Menadžer	Pretraga vozilaa	3
/vehicles/{id}	GET	Menadžer	Dobavljanje podataka o vozilu	3
/vehicles/{id}/location	GET	Menadžer	Dobavljanje poslednje poznate lokacije vozila	3
/countries	GET	Ulogovani korisnik	Dobavljanje svih država (u Evropi)	3
/countries/{id}/cities	GET	Ulogovani korisnik	Dobavljanje svih gradova po državi	3
/companies/{id}	PATCH	Menadžer	Verifikacija registrovane firme	3
/companies/pending	GET	Menadžer	Dobavljanje neobrađenih firmi	3
/categories	GET	Ulogovani korisnik	Dobavljanje kategorije proizvoda	1
/products/{id}	GET	Menadžer	Dobavljanje informacija o proizvodu	1
/products/search	GET	Ulogovani korisnik	Pretraga proizvoda	1

[2] Administrator ima iste mogućnosti kao i menadžer
[3] Ulogovani korisnik može da bude kupac, menadžer i administrator

/products/available	GET	Kupac	Pregled dostupnih prozivoda	2
/products/order	POST	Kupac	Poručivajne proizvoda	2
/users/managers	GET	Administrator	Pretraga menadžera	1
/factories/search	GET	Menadžer	Pretraga fabrika	1
/factories/{id}/products	GET	Menadžer	Dobavljanje svih proizvoda koje fabrika proizvodi	1
/factories/{id}	GET	Menadžer	Dobavljanje informacija o fabrici	1
factories/{id}/production/{productId}	GET	Menadžer	Dobavljanje podataka o proizvodnji	1
/factories/{id}/status	GET	Menadžer	Dobavljanje trenutnog statusa fabrike	1
products/producing-product/{productId}	GET	Menadžer	Dobavljanje fabrika u kojim se proizvod proizvodi	1
/auth/login	POST	Neulogovani korisnik	Prijava korisnika na sistem	2
/warehouse/search	GET	Menadžer	Pretraga magacina	2
/api/v1/warehouses/{id}/sectors/{sectorId}	GET	Menadžer	Dobavljanje prosjecne temperature u sektorima	2
/warehouse/{id}/status	GET	Menadžer	Dobavljanje trenutnog statusa magacina	2
/users/registration	POST	Neulogovani korisnik	Registracija kupca na sistem	2
products/on-sale/search	GET	Kupac	Pretraga dostupnih proizvoda	2
/api/v1/warehouses/{id}	PATCH	Neulogovani korisnik	Dobavljanje podataka o magacinu	2

/api/v1/warehouses/{warehouseId}/sectors	GET	Menadžer	Dobavljanje sektora sa posljednjom temperaturom	2

Tabela 1 - spisak svih endpointova koji se testiraju

Rezultati testiranja

Rezultati testiranja izraženi su kroz prosečno vreme odziva (engl. *Average Response Time*, Avg RT) i 95. percentil vremena odziva (P95 RT)[4], pri čemu su obe metrike izražene u milisekundama.

Dobavljanje grafika ukupne pređene distance

Endpoint: /api/v1/vehicles/{id}/distances
Metoda: GET
Testirano na mašini 1

Endpoint za dobavljanje grafika ukupne pređene distance poziva se prilikom učitavanja stranice vozila, kao i pri svakoj promeni vremenskog perioda koji korisnik želi da prikaže na grafiku. Zbog obrade i agregacije podataka vremenskih serija, ovaj endpoint ima značajan uticaj na performanse sistema.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	29,63	29,65
50	5	23,21	23,20
200	5	32,31	32,32
750	20	99,96	99,97
1250	50	1115,17	1114,66

Tabela 2 - rezultati dobavljanja grafika ukupne pređene distance

Rezultati testiranja endpoint-a za dobavljanje pređenih distanci vozila pokazuju stabilne performanse pri malom i srednjem opterećenju. Za do 200 istovremenih korisnika prosečno vreme odziva i 95. percentil ostaju relativno niski i gotovo identični,

[4] 95. percentil predstavlja vreme odziva ispod kog se nalazi 95% svih merenja.

što ukazuje na ujednačeno vreme izvršavanja Flux upita i odsustvo značajnih varijacija u obradi zahteva.

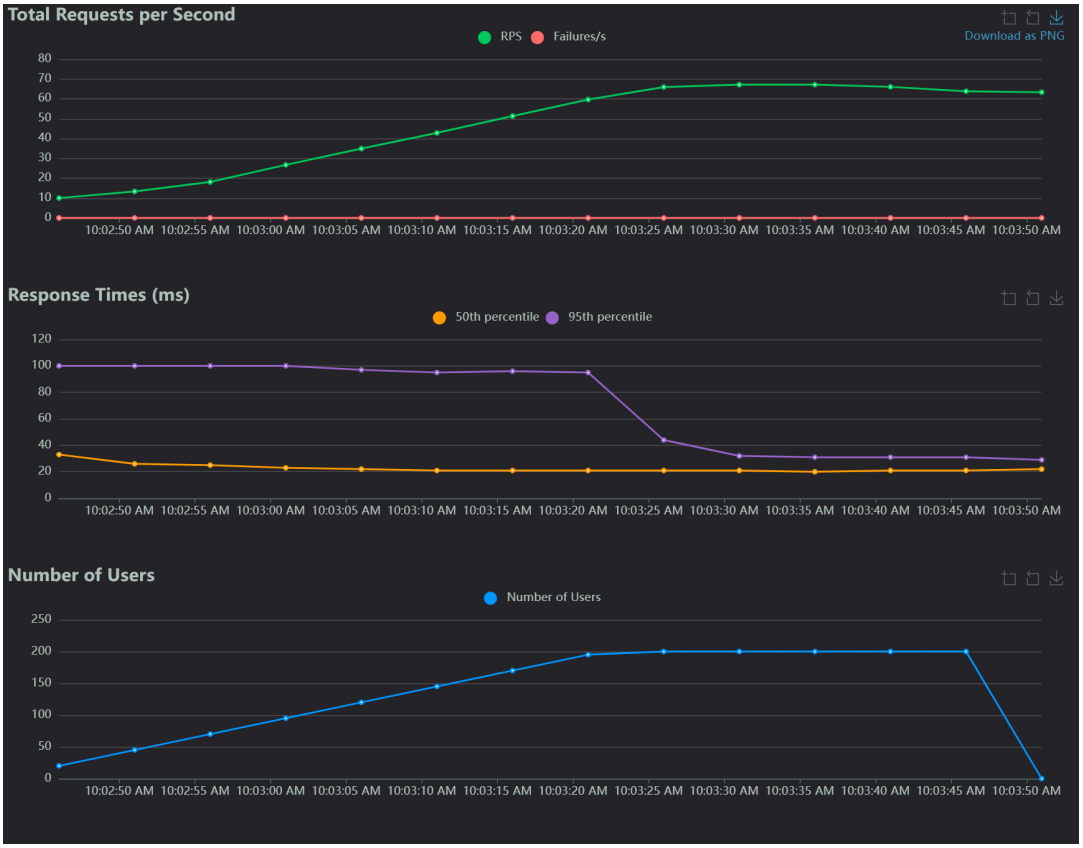
Pri povećanju broja korisnika na 750 dolazi do primetnog rasta vremena odziva, što ukazuje na povećano opterećenje InfluxDB baze i pojavu čekanja zahteva u redovima za obradu. U ovom režimu rada sistem i dalje funkcioniše stabilno, ali se približava granicama svojih performansi.

Pri ekstremnom opterećenju od 1250 istovremenih korisnika dolazi do naglog pogoršanja performansi, gde prosečno vreme odziva i 95. percentil prelaze jednu sekundu. Ovo ponašanje ukazuje na zasićenje resursa usled velikog broja paralelnih agregacionih upita nad vremenskim serijama podataka, što predstavlja očekivano ograničenje ovog tipa operacije.

Tokom testiranja uočen je nedostatak u implementaciji validacije postojanja vozila, gde se metoda za proveru postojanja vozila direktno oslanjala na pristup bazi podataka, bez korišćenja keširanih podataka. Nakon uvođenja keširanja ponovljena su testiranja endpoint-a pod identičnim uslovima.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
50	5	25,7	25,68
200	5	21,59	21,59
750	20	37,93	37,93
1250	50	173,07	173,007

Tabela 3 - rezultati dobavljanja grafika ukupne pređene distance sa keširanjem



Grafik 1 -Dobavljanje grafika ukupne pređene distance sa keširanjem (200 korisnika)

Rezultati testiranja pokazuju stabilnije ponašanje sistema pod opterećenjem u poređenju sa prethodnom implementacijom. Pri malom broju korisnika (10), prosečno vreme odziva je relativno veće jer je keš još uvek hladan (većina zahteva mora direktno pristupiti bazi podataka, a prvi zahtevi dodatno upisuju podatke u keš). Sa rastom broja korisnika, keš se postepeno popunjava i sve veći deo zahteva se služi direktno iz njega, što se reflektuje u smanjenju prosečnog vremena odziva već od 50 korisnika nadalje.

U poređenju sa prethodnom implementacijom, izmenjeni pristup pokazuje značajno bolje ponašanje pri većem opterećenju, što potvrđuje pozitivan uticaj izmene na skalabilnost sistema.

Dobavljanje svih marki vozila

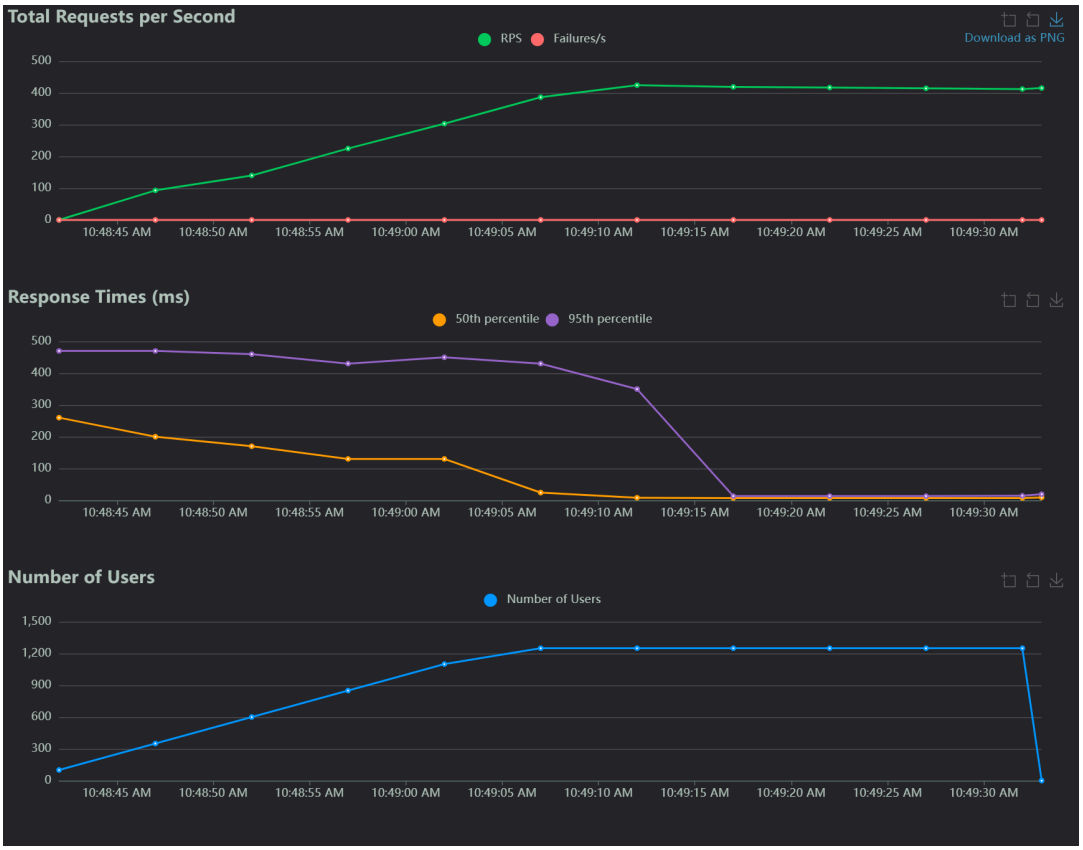
Endpoint: /api/v1/vehicles/brands
Metoda: GET
Testirano na mašini 1

Endpoint za dobavljanje marki vozila se automatski poziva pri pristupu formi za kreiranju, ažuriranju i pretrazi vozila.

S obzirom na to da se podaci o marki veoma retko menjaju, prilikom prvog poziva svi podaci se upisuju u Redis keš sa vremenom važenja (engl. *TTL*) od 12 sati. Na taj način se smanjuje opterećenje baze podataka i obezbeđuje brz odgovor sistema za veliki broj istovremenih korisnika.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
25	2	9,88	13
50	5	9,92	13
400	10	10	14
750	20	16,64	94
1250	50	50,95	330

Tabela 4 - rezultati dobavljanja svih marki vozila



Grafik 2 - grafik dobavljanja svih marki vozila (1250 korisnika)

Na osnovu prikazanih rezultata može se uočiti da endpoint za dobavljanje modela automobila pokazuje vrlo dobre performanse pri malom i srednjem opterećenju. Za 50 i

400 istovremenih korisnika prosečno vreme odziva ostaje ispod 10 ms. Ovakvo ponašanje je očekivano s obzirom na to da se podaci keširaju u Redis-u i da se pri većini zahteva ne ostvaruje direktan pristup bazi podataka.

Povećanjem broja korisnika na 750 dolazi do umerenog rasta vremena odziva, pri čemu prosečno vreme odziva ostaje relativno nisko, dok vrednosti 95. percentila rastu brže. Ovo ukazuje na pojavu zagušenja resursa i povećano čekanje pojedinih zahteva u redovima za obradu, iako sistem i dalje uspešno obrađuje zahteve bez značajnog pada propusnosti.

Dobavljanje svih modela vozila po marki

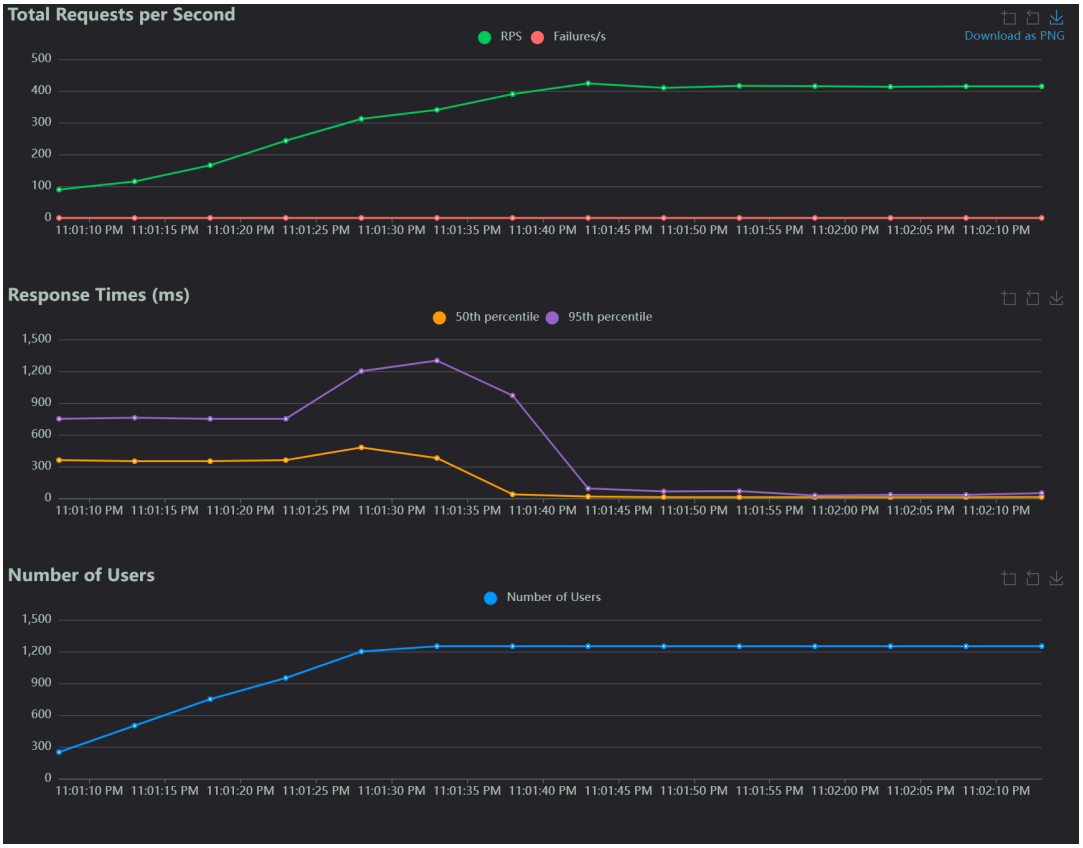
Endpoint: /api/v1/vehicles/brands/{id}/models
Metoda: GET
Testirano na mašini 1

Endpoint za dobavljanje modela vozila po marki se automatski poziva pri selekciji marke u formi za registraciju firme, kreiranju, ažuriranju i pretrazi vozila.

S obzirom na to da se podaci o modelima veoma retko menjaju, prilikom prvog poziva svi podaci se upisuju u Redis keš sa vremenom važenja (engl. *TTL*) od 12 sati. Na taj način se smanjuje opterećenje baze podataka i obezbeđuje brz odgovor sistema za veliki broj istovremenih korisnika.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	23,29	43,4
25	2	16,11	24,65
50	5	15,29	19.6
400	10	35,72	209,5
1250	50	125,7	678

Tabela 5 - rezultati dobavljanja svih modela vozila po marki



Grafik 3 - grafik dobavljanja modela vozila po marki (1250 korisnika)

Rezultati testiranja endpoint-a za dobavljanje modela vozila po marki pokazuju zanimljivo ponašanje u uslovima rastućeg opterećenja. Pri malom broju korisnika prosečno vreme odziva je relativno veće, što se može pripisati inicijalnom punjenju keša i manjem broju ponovljenih zahteva za istim podacima.

Povećanjem broja istovremenih korisnika dolazi do smanjenja prosečnog vremena odziva, što ukazuje na efekat zagrevanja keša i povećan broj pogodaka u kešu.

Pri većem opterećenju, od 1250 korisnika, uočava se postepeni rast vrednosti 95. percentila vremena odziva, što ukazuje na pojavu zadržavanja pojedinih zahteva usled ograničenih serverskih resursa.

Pretraga vozila

Endpoint: /api/v1/vehicles/search
Metoda: GET
Testirano na mašini 1

Endpoint za pretragu vozila koristi se na stranici za pregled i upravljanje vozila. Poziva se svaki put kada menadžer ili administrator unese ili izmeni parametre u filter sekciji, kao i prilikom promene stranice rezultata uz aktivne filtere.

Pretraga omogućava filtriranje vozila po više kriterijuma, uključujući registracioni broj, marku, model i ograničenje težine. Zbog čestih interakcija korisnika sa filterima, ovaj endpoint može generisati veliki broj zahteva u kratkom vremenskom periodu i predstavlja jedan od ključnih endpointa sa aspekta performansi i skalabilnosti sistema.

Radi obezbeđivanja efikasne i skalabilne pretrage nad velikim brojem vozila, primenjene su odgovarajuće tehnike optimizacije na nivou baze podataka. Za pretragu po registracionom broju korišćen je GIN trigram indeks, koji omogućava brzu i efikasnu delimičnu pretragu teksta bez potrebe za sekvencijalnim skeniranjem cele tabele. Pored toga, definisani su kompozitni i pojedinačni indeksi nad atributima koji se najčešće koriste u filterima (marka, model i maksimalna težina).

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
100	5	8,11	8,61
750	20	13,42	20,96
1250	50	33,04	65,49
3000	200	2096,14	3331,48

Tabela 6 - rezultati pretrage vozila sa indeksom

U cilju evaluacije uticaja indeksiranja na performanse pretrage, sprovedeno je dodatno testiranje nakon uklanjanja svih indeksa nad tabelom vozila. Rezultati pokazuju da pri manjem broju korisnika razlike u vremenu odziva nisu značajne, dok sa porastom broja istovremenih zahteva dolazi do izraženog povećanja vremena odziva u slučaju neindeksiranih upita. Posebno je primetno povećanje 95. percentila pri velikom opterećenju, što ukazuje na sekvencijalno skeniranje tabele i nemogućnost sistema da efikasno obradi veliki broj paralelnih zahteva bez odgovarajućih indeksa.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
750	20	27,14	36,99
1250	50	140,41	243,97
3000	200	5074,18	6600,75

Tabela 7 - rezultati pretrage vozila bez indeksa

Grafik 4 - poređenje performansi sa indeksom i bez indeksa (1250 korisnika)

Dobavljanje podataka o vozilu

Endpoint: /api/v1/vehicles/{id}
Metoda: GET
Testirano na mašini 1

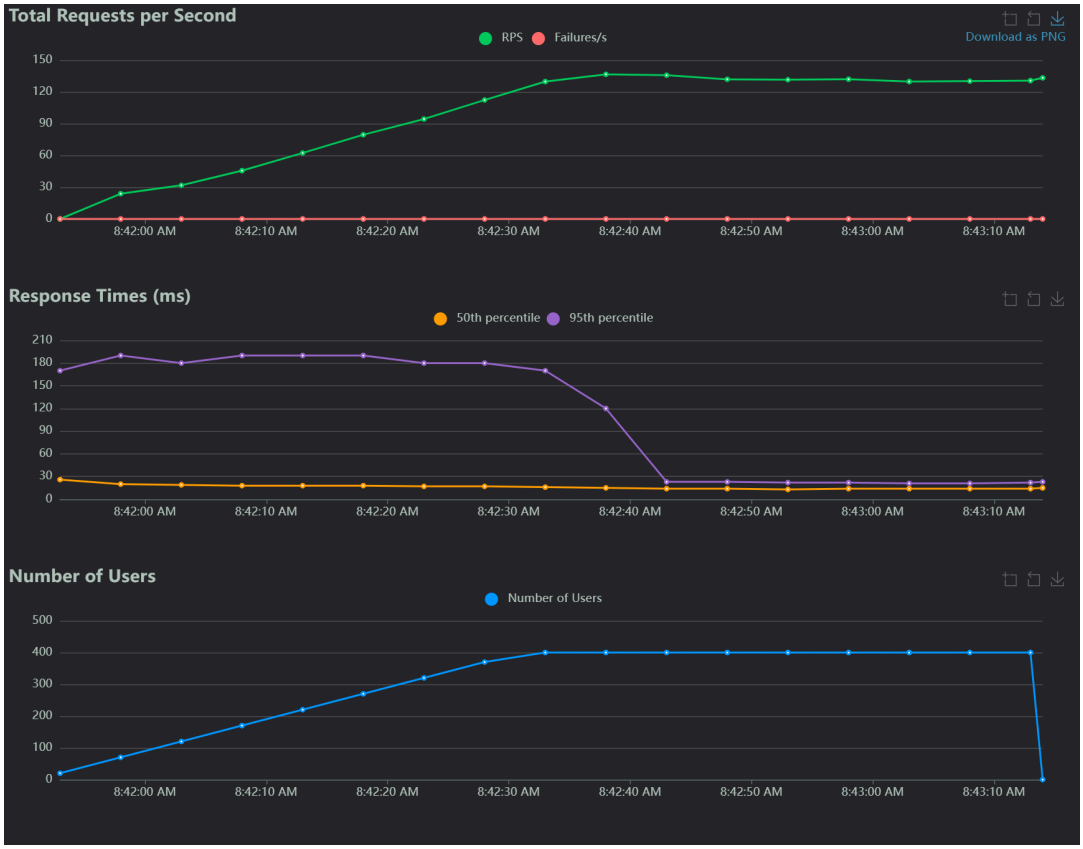
Endpoint za dobavljanje podataka o vozilu poziva se prilikom učitavanja stranice sa detaljima vozila. Njegova svrha je da obezbedi osnovne informacije o izabranom vozilu, uključujući statične podatke i trenutno stanje relevantno za prikaz korisniku. Dobavljanje grafika ukupne pređene distance i podataka o dostupnosti vozila su odvojeni endpointi.

S obzirom na to da je stranica sa detaljima vozila jedna od najčešće korišćenih u sistemu, ovaj endpoint se često poziva i može biti istovremeno korišćen od strane velikog broja korisnika. Zbog toga je posebno značajan za procenu vremena odziva sistema i efikasnosti mehanizama za optimizaciju pristupa podacima (npr. keširanje).

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	31,98	31,96
25	2	19,23	19,26
200	10	17,7	17,84
750	20	36,32	38,12

2000	100	1710,9	1889,96

Tabela 8- rezultati dobavljanja podataka o vozilu



Grafik 5 - grafik dobavljanja podataka o vozilu (400 korisnika)

Rezultati testiranja pokazuju da keširanje odgovora značajno smanjuje prosečno vreme odziva endpointa za dobavljanje podataka o vozilu. Čak i pri velikom broju istovremenih korisnika, sistem zadržava prihvatljivo vreme odziva, dok se povećanje 95. percentila javlja tek pri ekstremnim opterećenjima, što je očekivano ponašanje usled ograničenja sistemskih resursa.

Dobavljanje poslednje poznate lokacije vozila

Endpoint: /api/v1/vehicles/{id}/location

Metoda: GET

Testirano na mašini 1

Endpoint za dobavljanje poslednje poznate lokacije vozila se koristi na stranici sa detaljima vozila, gde se podaci periodično osvežavaju (engl. *polling*) kako bi korisniku bila prikazana ažurna lokacija. Zbog učestalih poziva i potencijalno velikog broja istovremenih korisnika, ovaj endpoint predstavlja značajan deo opterećenja sistema.

S obzirom na to da se podaci o lokaciji vozila često menjaju, poslednja poznata lokacija se čuva u posebnoj tabeli koja je u relaciji 1 na 1 sa entitetom vozila. Ovi podaci se upisuju u keš sa vremenskim ograničenjem važenja (engl. TTL) od 30 sekundi, čime se smanjuje broj direktnih pristupa bazi podataka i omogućava brži odgovor sistema pri velikom broju istovremenih zahteva. Testiranje je sprovedeno sa uključenim i isključenim keširanjem.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
25	2	13,83	13,82
200	10	11,27	11,32
750	20	17,14	17,76
1250	50	45,65	51,88

Tabela 9 - rezultati dobavljanja poslednje poznate lokacije vozila sa kešom

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
750	20	13,66	14,4
1250	50	45,26	51,94

Tabela 10 - rezultati dobavljanja poslednje poznate lokacije vozila bez keša

Grafik 6 - poređenje performansi sa kešom i bez keša (750 korisnika)

Upoređivanjem rezultata testiranja sa uključenim i isključenim keširanjem uočen je izostanak poboljšanja performansi endpointa. Pri srednjem opterećenju (750 korisnika) keširanje je čak dovelo do blagog povećanja vremena odziva, dok su pri većem opterećenju (1250 korisnika) rezultati praktično identični. S obzirom na veliki broj vozila u sistemu i ravnomernu raspodelu zahteva po ID-jevima, keširanje u ovom scenariju ne ostvaruje dovoljan stepen ponovne upotrebe da bi donelo merljivu korist.

Dobavljanje svih država

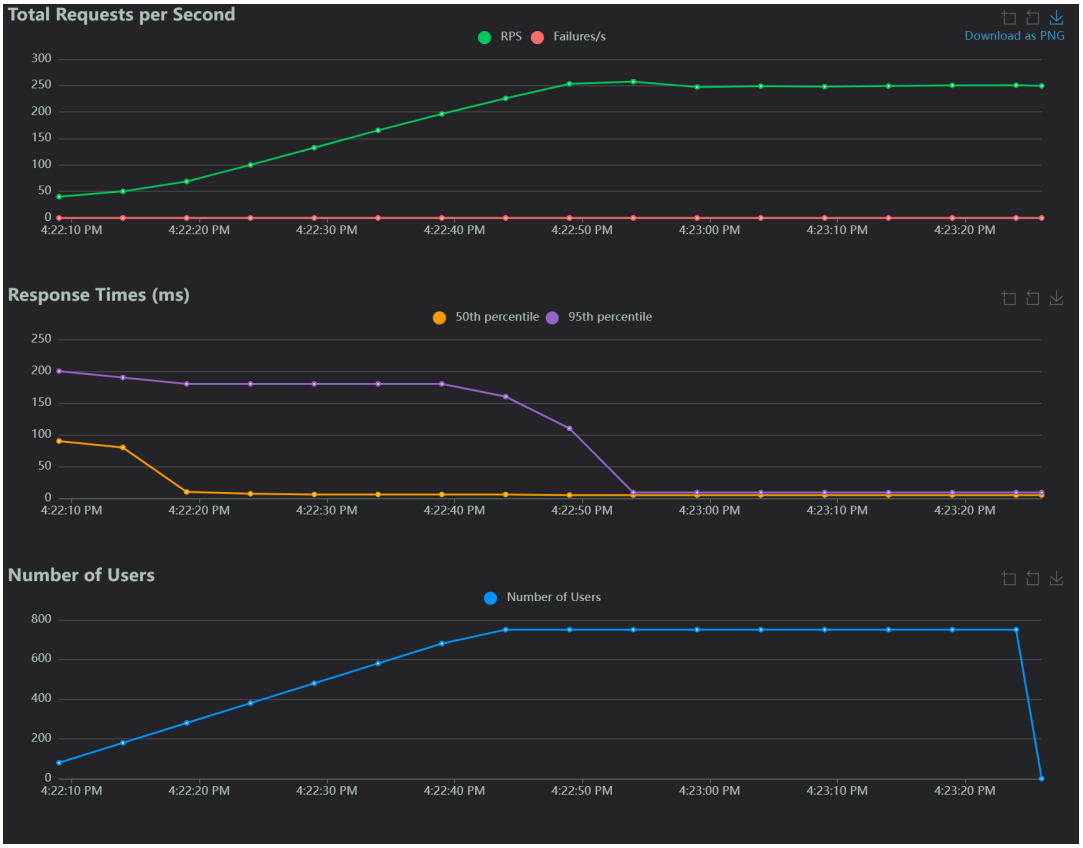
Endpoint: /api/v1/countries
Metoda: GET
Testirano na mašini 1

Endpoint za dobavljanje država se automatski poziva pri pristupu formi za registraciju firme, kreiranju, ažuriranju i pretrazi fabrika, kreiranju, ažuriranju i pretrazi magacina.

S obzirom na to da se podaci o državama veoma retko menjaju, prilikom prvog poziva svi podaci se upisuju u keš sa vremenom važenja (engl. *TTL*) od 12 sati. Na taj način se smanjuje opterećenje baze podataka i obezbeđuje brz odgovor sistema za veliki broj istovremenih korisnika.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
50	5	6,58	11
400	10	7,09	11
750	20	12,23	83
2000	100	882,36	7300

Tabela 11 - rezultati dobavljanja svih država



Grafik 7 - grafik dobavljanja svih država (750 korisnika)

Na osnovu prikazanih rezultata može se uočiti da endpoint za dobavljanje država pokazuje vrlo dobre performanse pri malom i srednjem opterećenju. Za 50 i 400 istovremenih korisnika prosečno vreme odziva ostaje ispod 8 ms. Ovakvo ponašanje je očekivano s obzirom na to da se podaci keširaju u Redis-u i da se pri većini zahteva ne ostvaruje direktan pristup bazi podataka.

Povećanjem broja korisnika na 750 dolazi do umerenog rasta vremena odziva, pri čemu prosečno vreme odziva ostaje relativno nisko, dok vrednosti 95. percentila rastu brže. Ovo ukazuje na pojavu zagušenja resursa i povećano čekanje pojedinih zahteva u redovima za obradu, iako sistem i dalje uspešno obrađuje zahteve bez značajnog pada propusnosti.

Pri ekstremnom opterećenju od 2000 istovremenih korisnika uočava se naglo pogoršanje performansi, sa prosečnim vremenom odziva od 882 ms i 95. percentilom koji dostiže 7,3 sekundi. U ovom režimu rada sistem dostiže granice svojih mogućnosti, što rezultuje zadržavanjem zahteva i zasićenjem serverskih resursa..

Dobavljanje gradova po državi

Endpoint: /api/v1/countries/{id}/cities

Metoda: GET

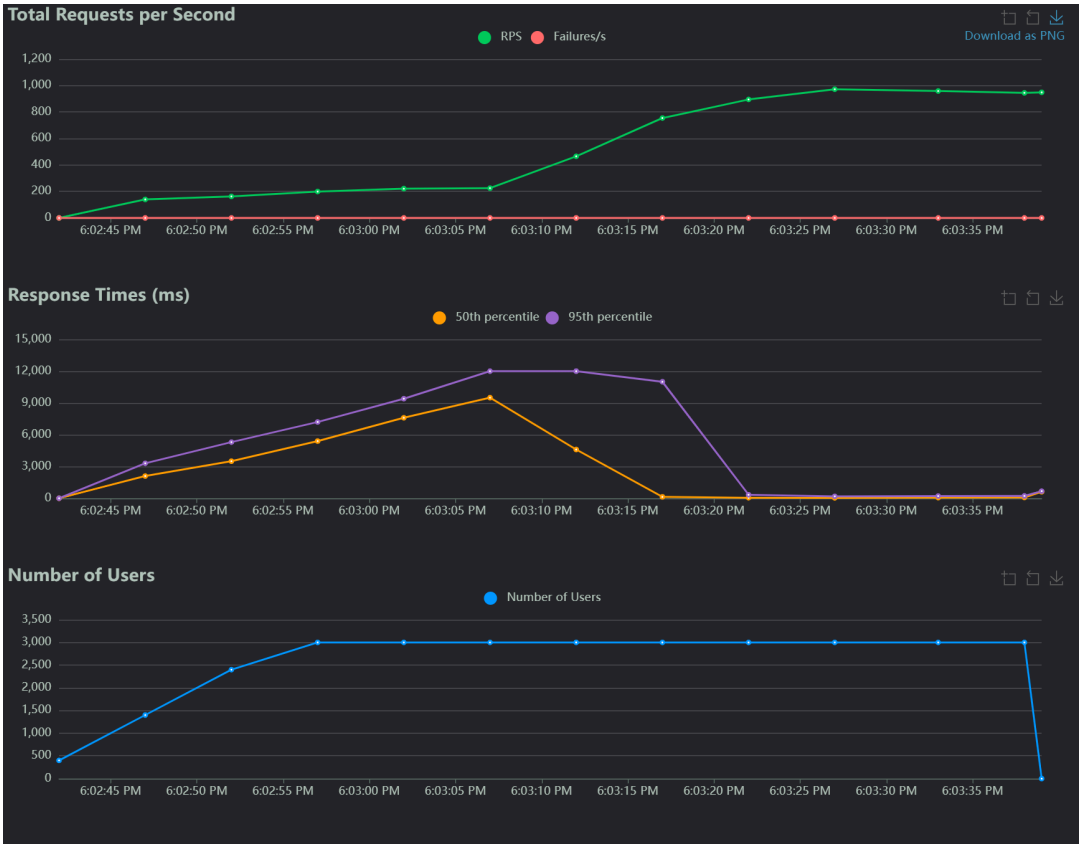
Testirano na mašini 1

Endpoint za dobavljanje gradova po državi se automatski poziva pri selekciji države u formi za registraciju firme, kreiranju, ažuriranju i pretrazi fabrika, kreiranju, ažuriranju i pretrazi magacina.

S obzirom na to da se podaci o državama veoma retko menjaju, prilikom prvog poziva svi podaci se upisuju u Redis keš sa vremenom važenja (engl. *TTL*) od 12 sati. Na taj način se smanjuje opterećenje baze podataka i obezbeđuje brz odgovor sistema za veliki broj istovremenih korisnika.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	34,23	47,27
50	5	15,21	20,48
750	20	15,05	78,55
1250	50	44,07	284,04
3000	200	1224,82	9146,81

Tabela 12 - rezultati dobavljanja svih gradova



Grafik 8 - grafik dobavljanja gradova po držav i (3000 korisnika)

Rezultati testiranja endpoint-a za dobavljanje gradova po državi pokazuju zanimljivo ponašanje u uslovima rastućeg opterećenja. Pri malom broju korisnika prosečno vreme odziva je relativno veće, što se može pripisati inicijalnom punjenju keša i manjem broju ponovljenih zahteva za istim podacima.

Povećanjem broja istovremenih korisnika dolazi do smanjenja prosečnog vremena odziva, što ukazuje na efekat zagrevanja keša i povećan broj pogodaka u kešu.

Pri većem opterećenju, od 1250 korisnika, uočava se postepeni rast vrednosti 95. percentila vremena odziva, što ukazuje na pojavu zadržavanja pojedinih zahteva usled ograničenih serverskih resursa. Pri ekstremnom opterećenju od 3000 korisnika dolazi do značajnog pogoršanja performansi, sa izraženim rastom prosečnog vremena odziva i 95. percentila, što ukazuje na zasićenje sistema i dostizanje granica obrade zahteva.

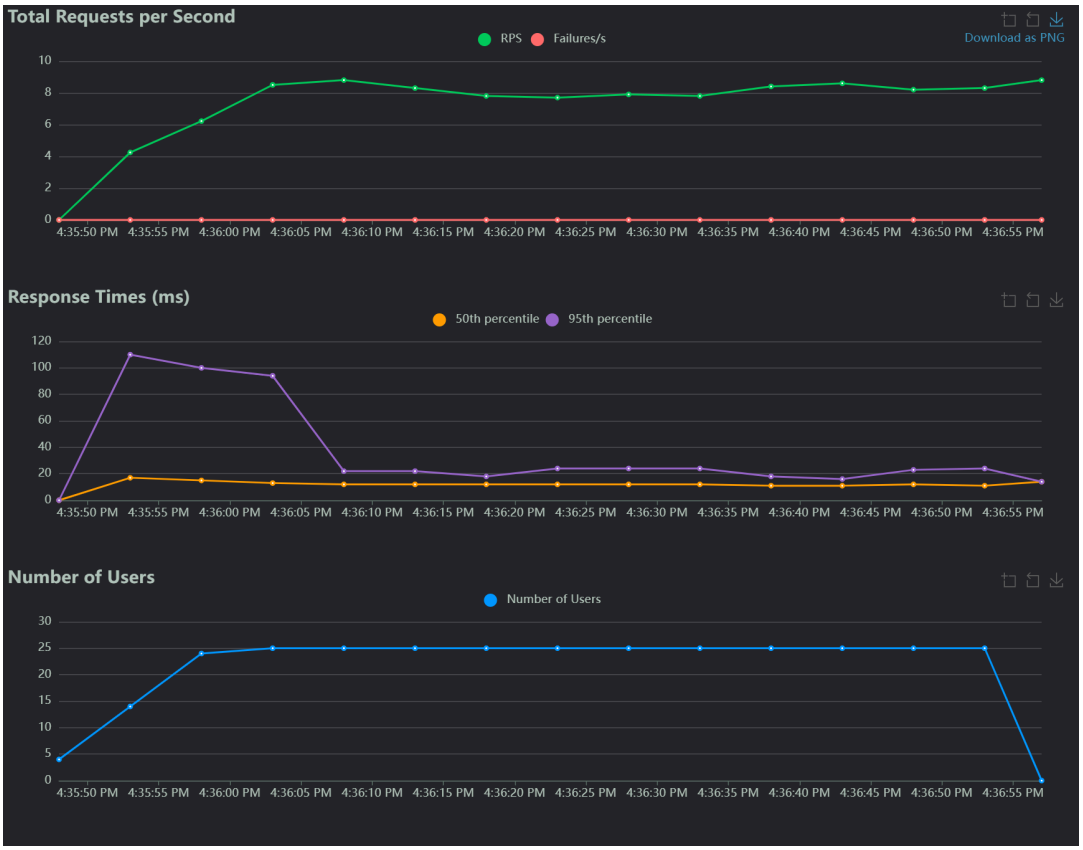
Verifikacija registrovane firme

Endpoint: /companies/{id}
Metoda: PATCH
Testirano na mašini 1

Endpoint za verifikaciju firme ima ograničen broj entiteta u stanju *PENDING* i svaka firma može biti verifikovana samo jednom. Zbog toga ovaj endpoint nije pogodan za klasično skaliranje broja korisnika. Test je sproveden sa ograničenim brojem konkurentnih korisnika kako bi se simulirala realna administratorska upotreba i proverilo ponašanje sistema prilikom ažuriranja stanja firme. Slanje notifikacionih email poruka realizovano je asinhrono, čime se izbegava blokiranje HTTP zahteva i značajno smanjuje vreme odziva endpointa. Statusni kodovi 400 i 409 se smatraju očekivanim u uslovima konkurentnog pristupa i ne predstavljaju grešku sistema.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
5	1	22,5	24,34
10	1	16,77	19,32
25	2	12,59	15,69

Tabela 13 - verifikacija registrovane firme



Grafik 9 - grafik verifikacija registrovanih firmi (25 korisnika)

Na osnovu prikazanih rezultata može se uočiti da endpoint za verifikaciju registrovane firme pokazuje dobre performanse pri svakom nivou opterećenja, pri čemu se prosečno vreme odziva i P95 smanjuju sa rastom broja konkurentnih korisnika. Ovakvo ponašanje je očekivano s obzirom na ograničen broj firmi u stanju *PENDING*. Kako se broj validnih verifikacija smanjuje, veći deo zahteva biva odbijen u fazi validacije, što rezultuje kraćim vremenom izvršavanja i nižim vrednostima vremena odziva.

Dobavljanje neobrađenih firmi

Endpoint: /api/v1/companies/pending
Metoda: GET
Testirano na mašini 1

Endpoint za dobavljanje neobrađenih firmi koristi se prilikom pregleda firmi od strane menadžera ili administratora. Zbog potencijalno velikog broja zapisa u stanju *PENDING*, rezultati se vraćaju paginirano, čime se smanjuje opterećenje sistema i obezbeđuje stabilno vreme odziva.

Tokom testiranja korišćena je veličina stranice od 10 zapisa, u skladu sa trenutnom frontend implementacijom.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	276,28	447,27
25	2	436,11	838,07
50	5	1290,87	2136,36
100	5	5071,13	7618,18

Tabela 14 - dobavljanje neobrađenih firmi

Testiranje endpointa pokazalo je značajan rast vremena odziva sa povećanjem broja konkurentnih korisnika. Već pri 100 istovremenih korisnika, P95 vreme odziva prelazi 7 sekundi. Analiza je pokazala da je glavni uzrok opterećenja učitavanje kompleksnog entiteta Company sa više povezanih entiteta (City, County,User, StoredFile) i mapiranje u DTO objekte, što je dovodilo do N+1 problema i prekomernog opterećenja baze podataka.

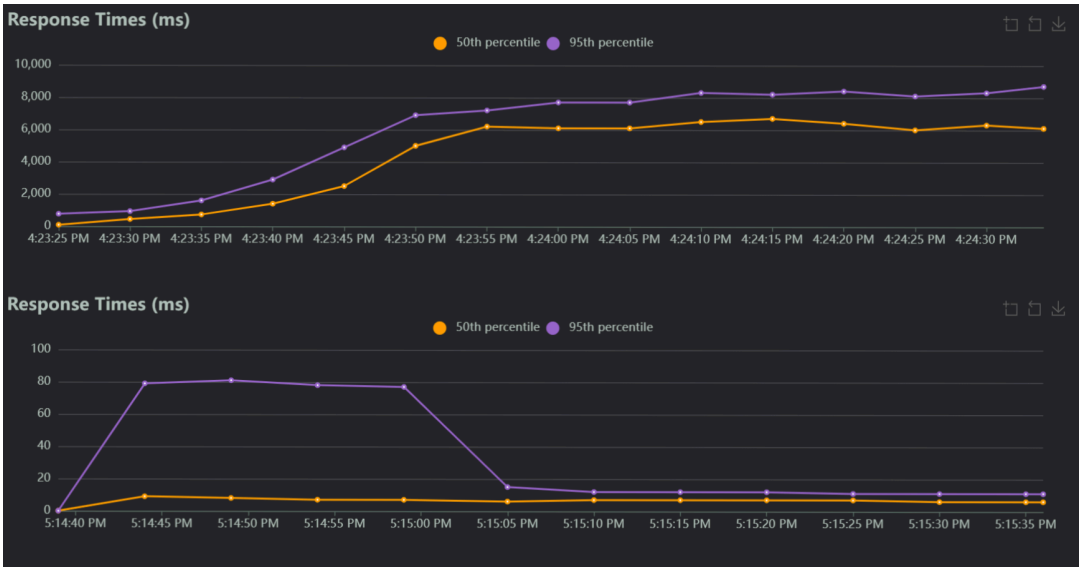
Za rešavanje ovog problema primenjene su sledeće optimizacije:

1. Promena svih EAGER relacija u LAZY kako bi se izbeglo nepotrebno učitavanje povezanih entiteta.

2. Korišćenje DTO projekcija umesto punih entiteta, čime se smanjuje opterećenje Hibernate persistence konteksta.
3. Batch učitavanje fajlova povezanih sa kompanijama, čime se izbegava N+1 problem prilikom prikaza liste fajlova.
4. Dodavanje indeksa na polje status u tabeli Company radi bržeg filtriranja.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	12,9	20,45
50	5	7,95	12,73
100	5	7,12	11,64
750	20	14	81,1
3000	200	1508,16	8836,36

Tabela 15 - dobavljanje neobrađenih firmi nakon optimizacija



Grafik 10 - poređenje performansi neoptimizovanog i optimizovanog endpointa (100 korisnika)

Na osnovu sprovedenog testiranja i uporedne analize rezultata pre i posle optimizacije može se zaključiti da je glavni uzrok degradacije performansi endpoint-a bio neoptimizovan pristup podacima

Rezultati prikazani u tabelama i grafičkom poređenju potvrđuju da je optimizovani pristup doveo do značajnog poboljšanja performansi, stabilnijeg vremena odziva i linearnog skaliranja sistema do tačke zasićenja.

Pretraga fabrika

Endpoint: /api/v1/factories/search
Metoda: GET
Testirano na mašini 2

Endpoint za pretragu fabrika koristi se na stranici za pregled i upravljanje fabrikama. Poziva se svaki put kada menadžer ili administrator unese ili izmeni parametre u filter sekciji, kao i prilikom promene stranice rezultata uz aktivne filtere.

Pretraga omogućava filtriranje fabrika po više kriterijuma, uključujući ime, adresu, državu i grad. Zbog čestih interakcija korisnika sa filterima, ovaj endpoint može generisati veliki broj zahteva u kratkom vremenskom periodu i predstavlja jedan od ključnih endpointa sa aspekta performansi i skalabilnosti sistema.

Radi obezbeđivanja efikasne i skalabilne pretrage nad velikim brojem fabrika, primenjene su odgovarajuće tehnike optimizacije na nivou baze podataka. Za pretragu po nazivu i adresi korišćen je GIN trigram indeks, koji omogućava brzu i efikasnu delimičnu pretragu teksta bez potrebe za sekvencijalnim skeniranjem cele tabele. Pored toga, definisani su kompozitni i pojedinačni indeksi nad atributima koji se najčešće koriste u filterima (država i grad).

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	20.95	21.24
25	2	17.14	17.89
50	5	17.04	17.93
100	5	32.56	38.5
200	10	47.59	91.5
400	10	37.80	97
750	20	348.05	1190
1250	50	6144.76	14000
2000	100	7699.81	16500.48
3000	200	11560.15	30500

Tabela 16 - rezultati pretrage fabrika

Dobavljanje svih kategorija

Endpoint: /api/v1/categories
Metoda: GET
Testirano na mašini 2

Endpoint za dobavljanje kategorija se automatski poziva pri pristupu formi za kreiranje i ažuriranje proizvoda, kao i pri filtiranju (pretrazi) proizvoda.

S obzirom na to da se podaci o kategorijama veoma retko menjaju, prilikom prvog poziva svi podaci se upisuju u keš sa vremenom važenja (engl. *TTL*) od 12 sati. Na taj način se smanjuje opterećenje baze podataka i obezbeđuje brz odgovor sistema za veliki broj istovremenih korisnika.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	10.81	15
25	2	11.01	16
50	5	10.41	13
100	5	9.98	14
200	10	11.61	16
400	10	13.56	22
750	20	27.99	150
1250	50	41.36	210
2000	100	2031.92	14000
3000	200	5468.97	31000

Tabela 17 - rezultati dobavljanja svih kategorija

Pretraga proizvoda

Endpoint: /api/v1/products/search
Metoda: GET
Testirano na mašini 2

Endpoint za pretragu proizvoda koristi se na stranici za pregled i upravljanje proizvodima. Poziva se svaki put kada menadžer ili administrator unese ili izmeni parametre u filter sekciji, kao i prilikom promene stranice rezultata uz aktivne filtere.

Pretraga omogućava filtriranje proizvoda po više kriterijuma, uključujući ime, opis, raspon cene (min/max), raspon težine (min/max), status da li je proizvod na prodaju, tj. da li je dostupan, kao i kategoriju. Zbog čestih interakcija korisnika sa filterima, ovaj endpoint može generisati veliki broj zahteva u kratkom vremenskom periodu i predstavlja jedan od ključnih endpointa sa aspekta performansi i skalabilnosti sistema.

Radi obezbeđivanja efikasne i skalabilne pretrage nad velikim brojem proizvoda, primenjene su odgovarajuće tehnike optimizacije na nivou baze podataka. Za pretragu po nazivu i opisu korišćeni su GIN trigram indeksi, koji omogućavaju brzu i efikasnu delimičnu (fuzzy) tekstualnu pretragu bez potrebe za sekvencijalnim skeniranjem cele tabele. Pored toga, definisani su pojedinačni indeksi nad atributima koji se najčešće koriste u filterima (category_id, on_sale, price i weight), kao i kompozitni indeks nad kolonama category_id i on_sale, radi optimizacije kombinovanih upita koji filtriraju proizvode po kategoriji i statusu - da li je dostupan.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	47.35	47.5
25	2	56.38	59.5
50	5	41.1	43
100	5	52.33	60
200	10	56.97	83.5
400	10	192.92	805
750	20	2818.44	6800
1250	50	9721.05	35000
2000	50	21970.11	65500
3000	50	34344.31	101000

Tabela 18 - rezultati pretrage proizvoda

Pretraga menadžera

Endpoint: /api/v1/users/managers
Metoda: GET

Testirano na mašini 2

Endpoint /users/managers testira pretragu menadžera uz opcionalni keyword parametar koji se poklapa na GIN full-text indeks po poljima firstname, lastname, username i email. Baza sadrži 1.000.000 menadžera generisanih serijskim insertom. Test simulira 70% zahteva sa ključnom reči i 30% bez nje (paginacija cele liste). Ključne reči su raspoređene po realnim obrascima pretrage — parcijalni email, korisničko ime i ime/prezime.

Napomena: Iako u produkcijskom okruženju samo administratori imaju pristup endpointu za pretragu menadžera, load testiranje ovog endpointa je i dalje relevantno iz nekoliko razloga. Prvo, admin korisnik može generisati značajan broj zahteva u kratkom vremenskom periodu, posebno jer frontend šalje zahtev na svaki unos karaktera u polje za pretragu. Drugo, tabela users sadrži milion zapisa, što znači da i pojedinačni zahtevi mogu biti skupi po pitanju vremena izvršavanja. Treće, cilj ovog testa nije simulacija realnog broja korisnika koji istovremeno koriste funkcionalnost, već ispitivanje kako se baza podataka i backend ponašaju pod opterećenjem te konkretne operacije — što je relevantno bez obzira na broj privilegovanih korisnika u sistemu. Paralelne admin sesije u testu simuliraju intenzivno korišćenje od strane jednog ili više administratora u kratkom vremenskom periodu.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	4178.27	4235
25	2	12738.78	23950

Tabela 19 - rezultati pretrage menadzera bez indeksa

Inicijalno testiranje endpointa za pretragu menadžera pokazalo je značajnu degradaciju performansi već pri malom broju konkurentnih korisnika. Prosečno vreme odgovora iznosilo je 4178ms pri 10 korisnika, a 12738ms pri 25 korisnika. Analizom upita utvrđeno je da je GIN indeks kreiran nad izrazom to_tsvector(...), ali da query nije koristio taj indeks jer je svaki put iznova računao to_tsvector nad sirovim kolonama umesto da koristi preračunatu vrednost. Kao rešenje, dodata je generisana kolona search_vector tipa tsvector koja se automatski ažurira pri svakom insertu ili izmeni reda i čija vrednost se čuva u bazi. GIN indeks je prebačen na tu kolonu, čime je omogućeno da Postgres direktno pretražuje indeks bez ponovnog računanja vektora po zahtevu. Dodatno, kreiran je parcijalni indeks nad kolonama role i is_suspended za brže filtriranje aktivnih menadžera. Nakon primene ovih izmena, očekuje se značajno smanjenje vremena odgovora:

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	935.77	980
25	2	3276.164	6250
50	5	5577.84	7350
100	5	14062.47	21500
200	10	35113.25	51000
400	10	26068.64	26000
750	20	76530.43	90000
1250	50	27854.72	27500
2000	50	48799.4	75500
3000	50	17127.95	17000

Tabela 20 - rezultati pretrage menadzera sa indeksima

Grafik 11 - poređenje performansi neoptimizovanog i optimizovanog endpointa (1 korisnik)

Kao potencijalno poboljšanje performansi razmatra se uvođenje keširanje rezultata pretrage. S obzirom na to da se podaci o menadžerima relativno retko menjaju,

keširanjem često traženih upita moguće je značajno smanjiti opterećenje baze podataka. Ovo bi bilo posebno korisno u scenarijima gde administrator više puta pretražuje sa istim ili sličnim ključnim rečima.

Dobavljanje proizvoda koje fabrika proizvodi

Endpoint: /api/v1/factories/{id}/products
Metoda: GET
Testirano na mašini 2

Endpoint /factories/{id}/products testira dobavljanje liste proizvoda koje proizvodi određena fabrika. Svaki proizvod je povezan sa ~10 fabrika putem product_factory join tabele, a baza sadrži 20.003 fabrika i 503 proizvoda. Test simulira nasumične zahteve po različitim factoryId vrednostima kako bi se utvrdilo kako sistem reaguje na JOIN upit uz paginaciju nad velikom join tabelom.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	16.46	16.5
25	2	11.20	11
50	5	8.04	8
100	5	13.08	13.5
200	10	10.52	10.5
400	10	12.94	13
750	20	11.84	11.5
1250	50	318.34	560.5
2000	50	2240.46	2245
3000	50	31452.81	31500

Tabela 21 - rezultati dobavljanja liste proizvoda koje fabrika proizvodi

Dobavljanje fabrika u kojim se proizvod proizvodi

Endpoint: /api/v1/products/producing-product/{productId}

Metoda: GET
Testirano na mašini 2

Endpoint /factories/producing-product/{productId} testira dobavljanje liste fabrika koje proizvode određeni proizvod. Svaki proizvod je povezan sa ~10 fabrika putem product_factory join tabele, a baza sadrži 503 proizvoda i 20.003 fabrika. Za razliku od paginisanih endpointa, ovaj vraća kompletnu listu fabrika za dati proizvod bez paginacije. Test simulira nasumične zahteve po različitim productId vrednostima kako bi se utvrdilo kako sistem reaguje na JOIN upit nad velikom join tabelom.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	19.77	21
25	2	27.78	27.5
50	5	20.03	28
100	5	15.78	20.5
200	10	17.86	27.5
400	10	27.47	109.5
750	20	420.66	1550
1250	50	2919.98	12500
2000	50	7342.72	20000
3000	50	11982.08	28000

Tabela 22 - rezultati dobavljanja fabrika u kojim se odabrani proizvod proizvodi

Dobavljanje trenutnog statusa fabrike

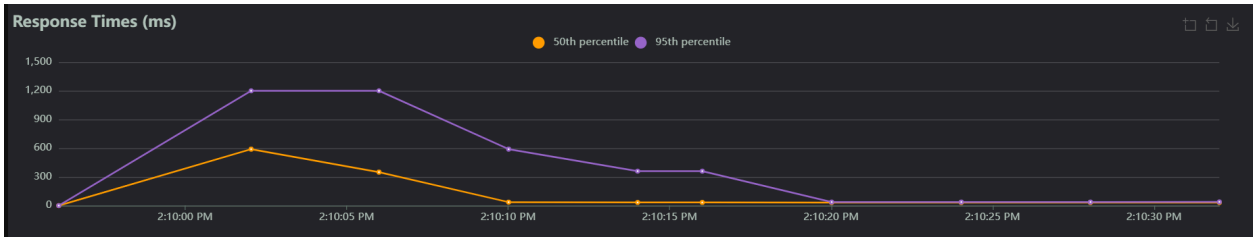
Endpoint: /api/v1/factories/{id}/status
Metoda: GET
Testirano na mašini 2

Endpoint /factories/{id}/status testira dobavljanje statusa konekcije fabrike po njenom ID-u. Rezultati su keširani u Redisu po ključu factoryStatus::id, što znači da prvi zahtev udara u bazu, a svaki naredni za isti id se opsluži direktno iz keša. Test simulira

nasumične zahteve po različitim factoryId vrednostima kako bi se utvrdilo koliko keš efektivno smanjuje opterećenje baze pri ponovljenim zahtjevima.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	36.37	36.5
25	2	25.69	25.5
50	5	24.16	24
100	5	23.78	23.5
200	10	24.26	24
400	10	23.38	23
750	20	972.93	1070
1250	50	1643.17	3050
2000	50	6817.43	7900

Tabela 23 - rezultati dobavljanja trenutnog status fabrike



Grafik 12 -Dobavljanje statusa fabrike sa keširanjem (10 korisnika)

Dobavljanje podataka o fabrici

Endpoint: /api/v1/factories/{id}
Metoda: GET
Testirano na mašini 2

Endpoint za dobavljanje podataka o fabrici poziva se prilikom učitavanja stranice sa detaljima fabrike. Njegova svrha je da obezbedi osnovne informacije o izabranoj

fabrici, uključujući statične podatke i slike. Dobavljanje statusa konekcije fabrike i liste proizvoda koje fabrika proizvodi su odvojeni endpointi. S obzirom na to da je stranica sa detaljima fabrike jedna od najčešće korišćenih u sistemu, ovaj endpoint se često poziva i može biti istovremeno korišćen od strane velikog broja korisnika. Zbog toga je posebno značajan za procenu vremena odziva sistema i efikasnosti mehanizama za optimizaciju pristupa podacima (npr. keširanje).

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	52.19	52.2
25	2	25.67	25.5
50	5	22.73	23
100	5	26.13	28.5
200	10	31.83	39.5
400	10	20.32	20.5
750	20	470.18	470
1250	50	2624.65	2950
2000	50	8362.42	9422
3000	50	11312.94	11500

Tabela 24 - rezultati dobavljanja podataka o fabrici

Čak i pri velikom broju istovremenih korisnika, sistem zadržava prihvatljivo vreme odziva, dok se povećanje 95. percentila javlja tek pri ekstremnim opterećenjima, što je očekivano ponašanje usled ograničenja sistemskih resursa.

Dobavljanje podataka o proizvodu

Endpoint: /api/v1/products/{id}
Metoda: GET
Testirano na mašini 2

Endpoint za dobavljanje podataka o proizvodu poziva se prilikom učitavanja stranice sa detaljima proizvoda. Njegova svrha je da obezbedi osnovne informacije o izabranom proizvodu, uključujući statične podatke i slike. S obzirom na to da je stranica

sa detaljima proizvoda jedna od najčešće korišćenih u sistemu, ovaj endpoint se često poziva i može biti istovremeno korišćen od strane velikog broja korisnika. Zbog toga je posebno značajan za procenu vremena odziva sistema i efikasnosti mehanizama za optimizaciju pristupa podacima (npr. keširanje).

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	26.73	27
25	2	19.25	21
50	5	18.58	20
100	5	20.01	22.5
200	10	30.45	101
400	10	42.97	87
750	20	609.95	1800
1250	50	5455.42	19800
2000	50	9783.23	40000
3000	50	17636.95	81500

Tabela 25 - rezultati dobavljanja podataka o proizvodu

Čak i pri velikom broju istovremenih korisnika, sistem zadržava prihvatljivo vreme odziva, dok se povećanje 95. percentila javlja tek pri ekstremnim opterećenjima, što je očekivano ponašanje usled ograničenja sistemskih resursa.

Dobavljanje podataka o proizvodnji

Endpoint: /api/v1/factories/{id}/production/{productId}
Metoda: GET
Testirano na mašini 2

Endpoint /factories/{id}/production/{productId} testira dobavljanje podataka o proizvodnji određenog proizvoda u određenoj fabrici iz InfluxDB baze. Podaci su vremenski agregirani u zavisnosti od odabranog perioda (7d, 30d, 90d, 180d ili podrazumevanih 365 dana). Test simulira nasumične kombinacije fabrika i proizvoda sa različitim vremenskim periodima, pri čemu su kraći periodi češći što odgovara realnom

scenariju korišćenja. S obzirom na to da svaki zahtev izvršava Flux upit nad vremenskim serijama, ovaj endpoint je posebno značajan za procjenu performansi InfluxDB-a pod opterećenjem.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	54.32	54
25	2	24.44	24
50	5	17.43	17
100	5	14.01	14
200	10	21.17	22
400	10	69.66	71.5
750	20	631.4	630
1250	50	4344.93	4350
2000	50	16031.15	16000
3000	50	23111.09	23000

Tabela 26 - rezultati dobavljanja podataka o prozivodnji

Login

Endpoint: /api/v1/auth/login
Metoda: POST
Testirano na mašini 3

Endpoint za prijavu korisnika predstavlja ulaznu tačku u sistem i poziva se svaki put kada korisnik pokušava da se autentifikuje. S obzirom na to da svaka sesija korisnika počinje prijavom, ovaj endpoint spada među najfrekventnije korišćene u celokupnom sistemu i može biti istovremeno pozivan od strane velikog broja korisnika. Proces autentifikacije podrazumeva pronalazak korisnika u bazi podataka na osnovu unetog korisničkog imena, nakon čega se vrši validacija lozinke. Sledeca tabela predstavlja stanje bez ikakvog poboljsanja.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
400	10	10260.57	17000
750	20	24804.68	32000
2000	50	51015.13	82000
3000	50	55614.97	101500

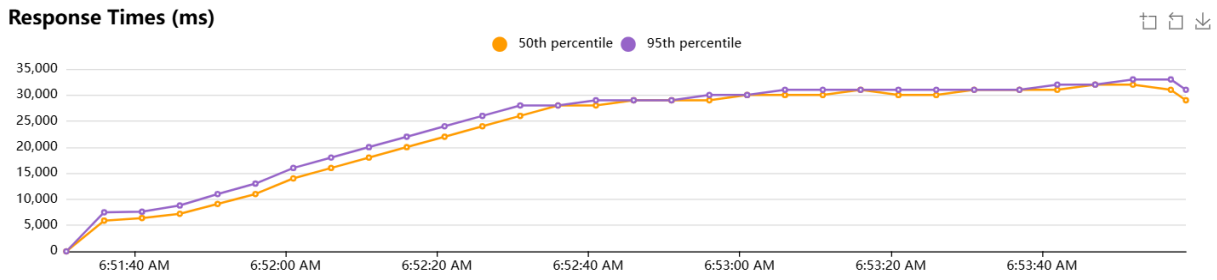
Tabela 27 - rezultati logina bez indeksa

Vidimo da rezultati nisu bas sjajni, te kako bismo se eliminisali sekvencijalno skeniranje tabele korisnika pri svakom pokušaju prijave, definisan je B-tree indeks nad atributom `username`. Ovaj indeks omogućava brzo i efikasno pronalaženje korisničkog naloga po korisničkom imenu, čime se značajno smanjuje vreme odziva endpoint-a, posebno u uslovima velikog broja istovremenih zahteva. Kesiranje se ne radi iz bezbjednosnih razloga.

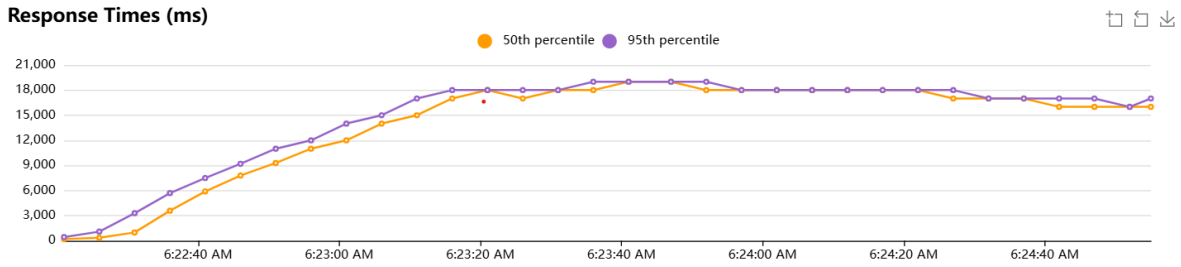
Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	151.5	202
25	2	147.77	197.5
50	5	180.95	180.93
100	5	533.53	533.41
200	10	2703.02	2703.28
400	10	5991.805	5991.127
750	20	14280.99	14299.78
1250	50	27408.7	27413.98
2000	100	31565.52	31583.26
3000	200	33860.36	62750

Tabela 28 - rezultati logina sa indeksom

Slikovito poređenje:



Grafik 13 - rezultati logina bez indeksom - 750 korisnika



Grafik 13 - rezultati logina sa indeksom - 750 korisnika

Pretraga magacina

Endpoint: /api/v1/warehouses/search
Metoda: GET
Testirano na mašini 3

Endpoint za pretragu magacina koristi se na stranici za pregled i upravljanje magacina. Poziva se svaki put kada menadžer ili administrator unese ili izmeni parametre u filter sekciji, kao i prilikom promene stranice rezultata uz aktivne filtere.
Pretraga omogućava filtriranje magacina po više kriterijuma, uključujući ime, adresu, grad i zemlju. Zbog čestih interakcija korisnika sa filterima, ovaj endpoint može generisati veliki broj zahteva u kratkom vremenskom periodu i predstavlja jedan od ključnih endpointa sa aspekta performansi i skalabilnosti sistema.

Radi obezbeđivanja efikasne i skalabilne pretrage nad velikim brojem magacina, primenjene su odgovarajuće tehnike optimizacije na nivou baze podataka. Za pretragu po imenu i adresi korišćen je GIN trigram indeks, koji omogućava brzu i efikasnu delimičnu pretragu teksta bez potrebe za sekvencijalnim skeniranjem cele tabele. Pored toga, definisani su pojedinacni i kompozitni indeksi nad atributima grad i zemlja.

Gradovi i zemlje su keširani kao šifarnički podaci koji se retko menjaju, što smanjuje broj upita prema bazi. Takođe, korišćena je Specification klasa za dinamičko filtriranje, što omogućava da se pretraga izvršava na nivou baze podataka, bez učitavanja svih instanci u memoriju.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	18.11	18.12
25	2	19.66	19.74
50	5	17.35	17.46
100	5	17.42	17.56
200	10	18.32	18.58
400	10	24.81	25.55
750	20	279.08	298.89
1250	50	2943.15	3128.82
2000	50	12085.7	12440.43
3000	50	18051.43	18586.73

Tabela 29 - rezultati pretrage magacina

Registracija kupca na sistem

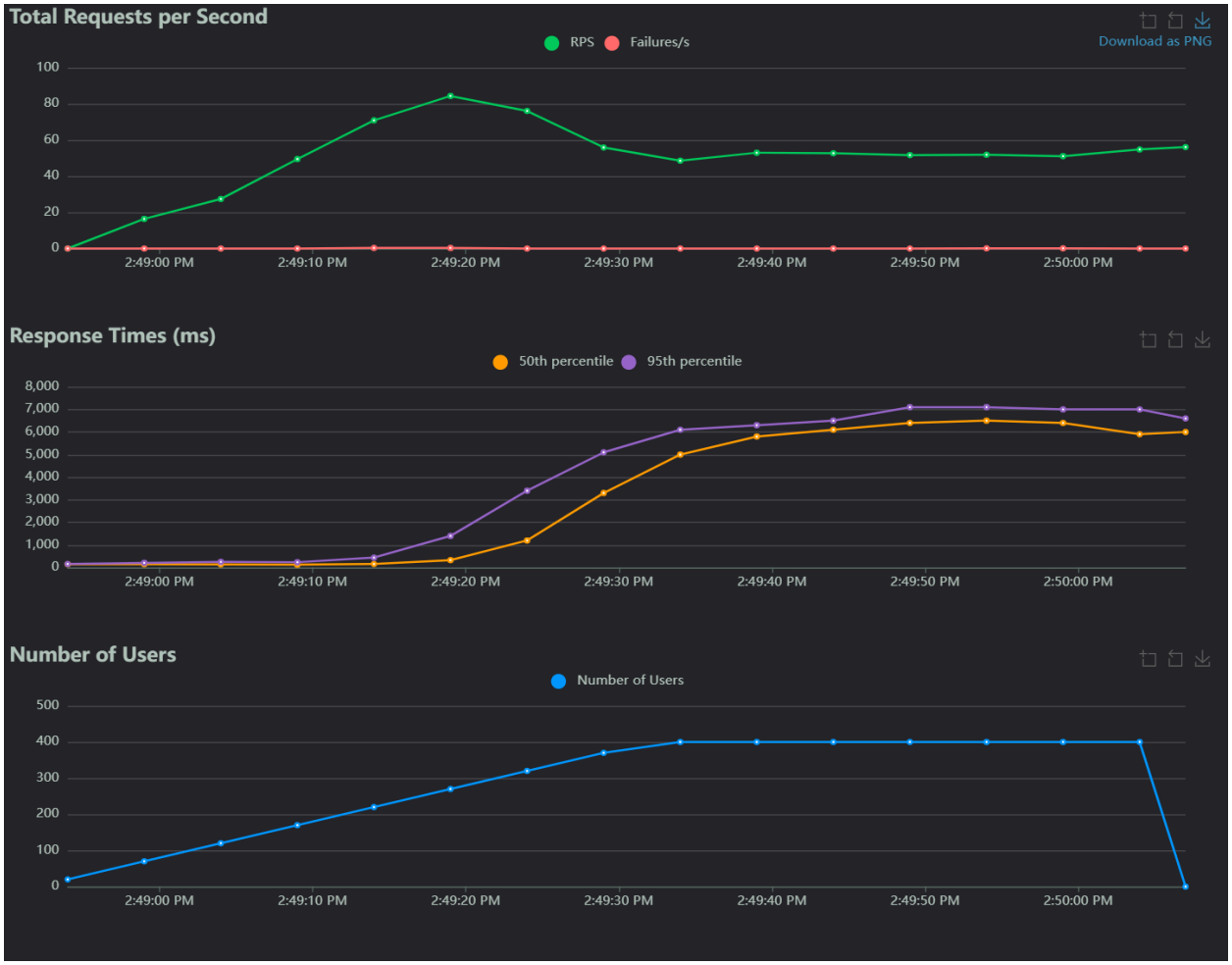
Endpoint: /api/v1/users/registration
Metoda: POST
Testirano na mašini 3

Endpoint za registraciju korisnika omogućava kreiranje novog naloga u sistemu. Može biti istovremeno korišćen od strane većeg broja korisnika u periodima povećane aktivnosti. Proces registracije podrazumeva validaciju unetih podataka, heširanje lozinke korišćenjem BCrypt algoritma, čuvanje novog korisnika u bazi podataka, kao i slanje verifikacionog emaila na unetu adresu. Ovdje imamo uskro grlo, obzirom da se koristi BCrypt algoritam koji namjerno dizajniran da bude računski zahtevan radi bezbednosti.

Kao optimizacija primenjena je asinhrona obrada slanja verifikacionog emaila korišćenjem @Async anotacije. Na taj način, nakon što se korisnik uspešno sačuva u bazi, slanje emaila se delegira pozadinskom threadu, a odgovor se vraća korisniku odmah, bez čekanja na završetak slanja. Ovo smanjuje vreme odziva endpointa jer korisnik ne čeka na spoljni servis za slanje emailova, koji može biti spor.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	239.39	239.35
25	2	245.79	245.71
50	5	328.42	328.56
200	10	2277.55	2278.35
400	10	3379.41	3382.08
750	20	9168.81	9190.8
1000	50	11546.59	11538.89

Tabela 30 - rezultati registracije



Grafik 13 - prikaz performansi na 400 korisnika

Na grafikonu 20 prikazan je test registracije sa 400 simultanih korisnika, gdje RPS dostiže maksimum od oko 85 pa se stabilizuje na ~50, bez značajnih grešaka. Međutim, vremena odgovora rastu na 5-7 sekundi (50. i 95. percentil), što ukazuje da registracija postaje usko grlo pri većem opterećenju.

Dobavljanje trenutnog statusa magacina

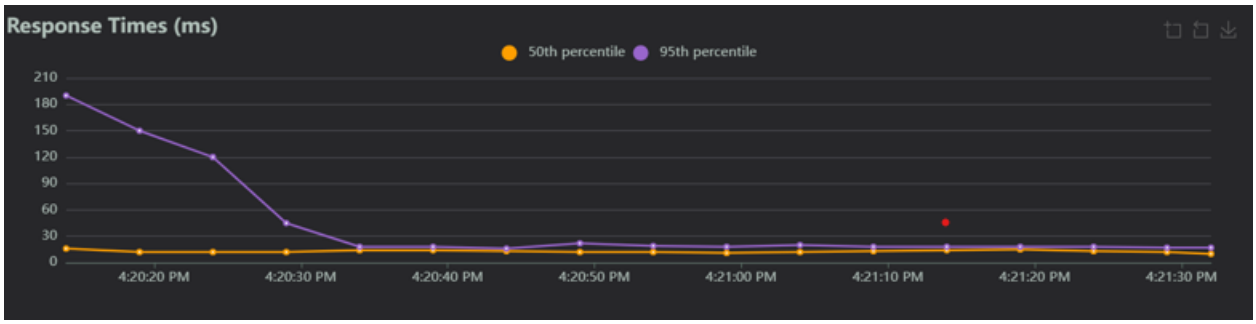
Endpoint: /api/v1/warehouses/{id}/status
Metoda: GET
Testirano na mašini 3

Endpoint /warehouses/{id}/status testira dobavljanje statusa konekcije magacina po njenom ID-u. Rezultati su keširani u Redisu po ključu warehouseStatus::id, što znači da prvi zahtev udara u bazu, a svaki naredni za isti id se opsluži direktno iz

keša. Test simulira nasumične zahteve po različitim warehouseId vrednostima kako bi se utvrdilo koliko keš efektivno smanjuje opterećenje baze pri ponovljenim zahtjevima.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	17.32	17.29
25	2	12.98	12.97
50	5	12.27	12.32
100	5	12.11	12.17
200	10	12.91	13.20
400	10	13.83	14.69
750	20	57.30	70.91
1250	50	818.53	1125.39
2000	50	2896.30	3685.91
3000	50	9168.22	10516.8

Tabela 31 - rezultati statusa magacina



Grafik 14 - dobavljanje statusa magacina (25 korisnika)

Dobavljanje sektora sa poslednjom temperaturom

Endpoint: /api/v1/warehouses/{warehouseId}/sectors

Metoda: GET
Testirano na mašini 3

Endpoint za dobavljanje sektora sa poslednjom zabeleženom temperaturom koristi se na stranici detalja skladišta. Može biti istovremeno pozivan od strane većeg broja korisnika koji pregledaju detalje skladišta.

Podaci o temperaturama nisu deo tabele *sectors*, već su izdvojeni u zasebnu tabelu *sector_temperatures*. Razlog za ovakav dizajn je što se temperatura ažurira često, i nije poželjno da česti UPDATE upisi utiču na stabilnost i performanse tabele sektora koja se inače ne mijenja cesto. Tabela *sector_temperatures* sadrži one-to-one referencu ka tabeli sectors putem *sector_id* koji je ujedno i njen primarni ključ.

Kako endpoint spaja ove dve tabele i filtrira sektore po skladištu, dodat je indeks *idx_sector_warehouse_id* na koloni *warehouse_id* u tabeli *sectors*. Na taj način baza podataka direktno locira sektore koji pripadaju traženom skladištu bez skeniranja cele tabele.

Razmatrano je i keširanje podataka o temperaturama, međutim s obzirom na to da se temperatura ažurira na svakih 10 minuta, keš bi imao kratak životni , te u ovoj fazi nije implementiran.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	12.88	12.87
25	2	11.17	11.19
50	5	11.97	11.98
100	5	13.27	13.33
200	10	20.82	22.15
400	10	61.78	68.83
750	20	1787.3	1843.8
1250	50	4543.67	5415.82
2000	50	13184.55	14636.96
3000	50	63346.18	64396.98

Tabela 32 - rezultati dobavljanja sektora sa posljednjom temperaturom

Pregled dostupnih proizvoda

Endpoint: /api/v1/products/available
Metoda: GET
Testirano na mašini 3

Endpoint za pregled dostupnih proizvoda predstavlja jedan od najfrekventnijih u sistemu, s obzirom da ga korisnici pozivaju prilikom svakog pregledanja ponude. Budući da korisnici mogu kupiti isključivo proizvode koji su trenutno dostupni (na stanju ili na akciji), ovaj endpoint mora brzo i pouzdano vraćati relevantne rezultate čak i kada baza podataka sadrži veliki broj proizvoda.

Kako bi se osiguralo efikasno filtriranje i paginacija primenjen je indeks. Na taj način baza podataka ne vrši sekvencijalno skeniranje cele tabele, već direktno locira relevantne zapise, što značajno smanjuje vreme odziva pod opterećenjem.

Paginacija je implementirana kako bi se ograničila količina podataka koja se vraća u jednom zahtevu, čime se smanjuje pritisak na mrežu i memoriju, a korisničko iskustvo ostaje responzivno bez obzira na veličinu kataloga.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	15.41	19
25	2	13.02	18
50	5	12.88	18
100	5	14.55	22
200	10	14.52	22
400	10	20.6	62
750	20	64.25	320
1250	50	1968.4	8800

Tabela 33 - rezultati dobavljanja dostupnih proizvoda

Sistem pokazuje stabilne performanse do 750 konkurentnih korisnika, nakon čega dolazi do naglog pada usled potpunog zasićenja procesora. Tokom testiranja sa 1250 korisnika, CPU je dostigao opterećenje između 95% i 99%.

Poručivanje proizvoda

Endpoint: /api/v1/products/order
Metoda: POST
Testirano na mašini 3

Endpoint za poručivanje proizvoda omogućava korisniku kreiranje narudžbine i istovremeno umanjenje dostupne količine proizvoda na stanju. S obzirom da više korisnika može istovremeno pokušati kupovinu istog proizvoda, ovaj endpoint predstavlja kritičnu tačku sa aspekta konkurentnosti i integriteta podataka.

Optimizacija je realizovana kroz atomarno umanjenje količine direktno u bazi podataka (*decrementQuantity*). Količina se smanjuje samo ukoliko postoji dovoljan broj jedinica na stanju, čime se izbegava prethodno čitanje i smanjuje broj upita. Ovim pristupom se sprečava race condition.

U situaciji kada ažuriranje ne uspe, koristi se zaključavanje reda (*findByProductIdForUpdate*) kako bi se dobilo tačno trenutno stanje i obezbedila konzistentnost pri paralelnim zahtevima.

Kompletna operacija je obuhvaćena @Transactional anotacijom, čime se garantuje da se umanjenje zaliha i kreiranje narudžbine izvršavaju kao jedna celina. Dodatno, primenjena je @CacheEvict anotacija kako bi se nakon izmene osvežili podaci u kešu i sprečilo vraćanje zastarelih informacija.

Ovakav pristup obezbeđuje visok nivo pouzdanosti i stabilno ponašanje sistema čak i pod velikim opterećenjem.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	19.39	24.84
25	2	23.41	41.34
50	5	38.09	81.60
100	5	196.8	750.5
200	10	358.22	2193.07
400	10	1497.871	11495.79

Tabela 34 - rezultati porucivanja proizvoda

Pretraga dostupnih proizvoda

Endpoint: /api/v1/products/on-sale/search
Metoda: GET
Testirano na mašini 3

Ovaj endpoint se koristi prilikom kupovine kako bi korisnici mogli da pretražuju proizvode koji su trenutno na prodaju, najčešće po nazivu proizvoda. Svaki put kada korisnik unese ili izmeni kriterijum u polju za pretragu, endpoint se poziva, što može rezultovati velikim brojem zahteva u kratkom vremenskom periodu.

Za efikasnu i skalabilnu pretragu, implementirana je optimizacija na nivou baze podataka. Za pretragu po nazivu proizvoda koristi se GIN trigram indeks, koji omogućava brzu delimičnu pretragu teksta (LIKE '%keyword%') bez potrebe za skeniranjem cele tabele. Za filter on_sale = true kreiran je partial GIN indeks koji kombinuje ovu kolonu sa trigramom (WHERE on_sale = TRUE). Ovo osigurava da pretraga uključuje samo proizvode koji su na prodaju i značajno smanjuje broj redova koji se pregledaju.

Kombinacija trigram i partial indeksa garantuje brzu i skalabilnu pretragu proizvoda, čak i pri velikom broju korisničkih zahteva.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	14.2	19
25	2	15.08	30
50	5	15.15	31.5
100	5	14	25
200	10	32.8	130
400	10	56.85	230
750	20	819.98	1500
1250	50	2950	40000

Tabela 35 - rezultati pretrage dostupnih proizvoda

Dobavljanje podataka o magacinu

Endpoint: /api/v1/warehouses/{id}
Metoda: GET
Testirano na mašini 3

Endpoint za dobavljanje podataka o magacinu poziva se prilikom učitavanja stranice sa detaljima magacina. Njegova svrha je da obezbedi osnovne informacije o izabranom magacinu, uključujući statične podatke i trenutno stanje relevantno za prikaz korisniku. Dobavljanje grafika ukupne prosjecne temperaure i sektora magacina su odvojeni endpointi.

S obzirom na to da je stranica sa detaljima magacina cesto koriscena, ovaj endpoint se često poziva i može biti istovremeno korišćen od strane velikog broja korisnika. Zbog toga je posebno značajan za procenu vremena odziva sistema i efikasnosti mehanizama za optimizaciju pristupa podacima (npr. keširanje).

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	19.43	19.51
25	2	17.64	17.65
50	5	16.85	16.89
100	5	16.89	17.01
200	10	26.24	26.97
400	10	51.06	55.10
750	20	292.65	348.95
1250	50	2443.04	2990.96
2000	50	39054.64	39164.15

Tabela 35 - rezultati dobavljanja podataka magacina

Dobavljanje prosjecne temperature u sektorima

Endpoint: /api/v1/warehouses/{id}/sectors/{sectorId}
Metoda: GET
Testirano na mašini 3

Endpoint testira dobavljanje prosječne temperature u sektoru iz InfluxDB time-series baze za zadati vremenski period. Test simulira različite vremenske opsege i broj agregacija kako bi se ispitali performanse baze i backend servisa pod opterećenjem, uključujući paralelne pozive.

Broj korisnika	Brzina generisanja korisnika	Avg RT (ms)	P95 RT (ms)
10	1	24.89	38
25	2	24.82	35
50	5	26.72	38
100	5	27.38	44
200	10	45.77	110
400	10	875.41	2300
750	20	4257.70	9200

Tabela 36 - rezultati dobavljanja prosjecne temperature

Pristup time series bazi podataka testiran je sa rastućim opterećenjem korisnika i paralelnih zahteva. Rezultati pokazuju da su performanse bile vrlo dobre za manja i srednja opterećenja (do 200 korisnika i do 10 paralelnih zahteva), gde je prosečna latencija bila ispod 50 ms, a P95 ispod 150 ms.

Međutim, pri većem opterećenju (400–750 korisnika, 10–20 paralelnih zahteva) baza je dostigla svoj maksimum performansi, sa značajnim porastom latencije (Avg RT preko 4 sekunde, P95 preko 9 sekundi), pri čemu je CPU prosečno dostizao 95-96%. Ovo pokazuje da je server bio skoro potpuno iskorišćen i da je sistem dosegao granice trenutne infrastrukture.

Napomena: Svi grafici su sacuvani i mogu biti prikazani prilikom odbrane.

Zaključak

Nakon sprovedenih testova opterećenja, može se zaključiti da se sistem dobro skalira za endpointe koji se često čitaju. Najveći uticaj na poboljšanje performansi imalo je uvođenje odgovarajućih indeksa, dok se keširanje pokazalo kao naročito efikasno u scenarijima gde je poznata učestalost pristupa određenim stranicama ili resursima.

Asinhrono slanje elektronske pošte značajno unapređuje korisničko iskustvo tokom procesa registracije i verifikacije kompanija, jer omogućava korisniku da nastavi sa radom odmah nakon uspešnog upisa podataka u bazu. Posebna pažnja posvećena je tome da se slanje mejla izvršava isključivo nakon uspešno završene transakcije, čime se obezbeđuje konzistentnost sistema.

Tokom testiranja identifikovani su i otklonjeni problemi poput N+1 upita, kao i druga uska grla u performansama. Ova uska grla su efikasno ublažena ili u potpunosti uklonjena primenom keširanja i optimizacijom upita kroz indekse.

Važno je napomenuti da su testovi izvršeni u lokalnom okruženju, pri čemu su svi Doker kontejneri bili pokrenuti na istoj fizičkoj mašini. Ovo predstavlja značajno ograničenje testova, budući da su hardverski resursi često bili glavni faktor ograničenja sistema. Zbog toga u pojedinim scenarijima nije bilo moguće dovesti sistem do potpunog zasićenja ili pada pri velikom broju konkurentnih korisnika.

Appendix

Bekend konfiguracija tokom testiranja

```
spring.application.name=eurosupply
spring.datasource.url=${DB_URL}
spring.datasource.username=${DB_USERNAME}
spring.datasource.password=${DB_PASSWORD}

jwt_secret=${SECRET}
jwt_expires=259200000
auth_header=Authorization

spring.jpa.defer-datasource-initialization=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto = create-drop
spring.jpa.show-sql=false
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true

spring.sql.init.data-locations=classpath:data.sql
spring.sql.init.mode=always

file-storage-path=src/main/resources/files/

spring.web.resources.add-mappings=true
springdoc.swagger-ui.path=/swagger-ui.html

spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect

spring.mail.host=smtp.gmail.com
spring.mail.port=587
spring.mail.username=${MAIL_USERNAME}
spring.mail.password=${MAIL_PASSWORD}
spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true
spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true

spring.thymeleaf.prefix=classpath:/templates/
spring.thymeleaf.suffix=.html
spring.thymeleaf.mode=HTML
spring.thymeleaf.encoding=UTF-8
spring.thymeleaf.cache=false

spring.rabbitmq.host=localhost
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=guest
spring.rabbitmq.password=guest
```

```
# Temporary workaround for Spring AMQP 4.0.0 bug where
SimpleAmqpHeaderMapper.toHeaders()
# throws NullPointerException when message priority is null (line 155).
logging.level.org.springframework.amqp.support.SimpleAmqpHeaderMapper=ERROR

influxdb.host=localhost
influxdb.port=8086
influxdb.organization=eurosupply
influxdb.token=${INFLUX_DB_TOKEN}

spring.data.redis.host=localhost
spring.data.redis.port=6379
spring.data.redis.password=
spring.data.redis.database=0

spring.data.redis.timeout=60000
spring.cache.type=redis

logging.level.org.springframework.cache=DEBUG
logging.level.org.springframework.data.redis=DEBUG

app.base-url=http://localhost:5173
app.email.from=eventorium.info@gmail.com

app.frontend-url=http://localhost:8787
```